Pontifícia Universidade Católica do Paraná

PLANO DE ENSINO

RACIONCÍNIO ALGORÍTMICO

MARINA DE LARA

2026 – 2º SEMESTRE

Escola/ Câmpus:	ESCOLA POLITÉCNICA				**Curso:**	ENGENHARIA DE SOFTWARE	
Período:	1º	**Turma:**	U		**Turno:**	Noite	
Carga Horária:	120	**Créditos:**	**6**		**Carga Horária de Extensão:**	Não se aplica	
Requisitos:	Não se aplica						

1. EMENTA:

A disciplina de Raciocínio Algorítmico trata do desenvolvimento do pensamento computacional por meio da construção de algoritmos. Durante o semestre os estudantes aprendem a manipular variáveis, expressões lógico-aritmético-relacionais, estruturas de controle, estruturas de dados homogêneas e funções para a resolução de problemas computacionais na forma de algoritmos. Ao final da disciplina, o estudante é capaz de implementar programas computacionais para problemas de baixa complexidade, utilizando linguagem de programação, com autorregulação e atitude cooperativa.

2. CONTEXTO DA DISCIPLINA

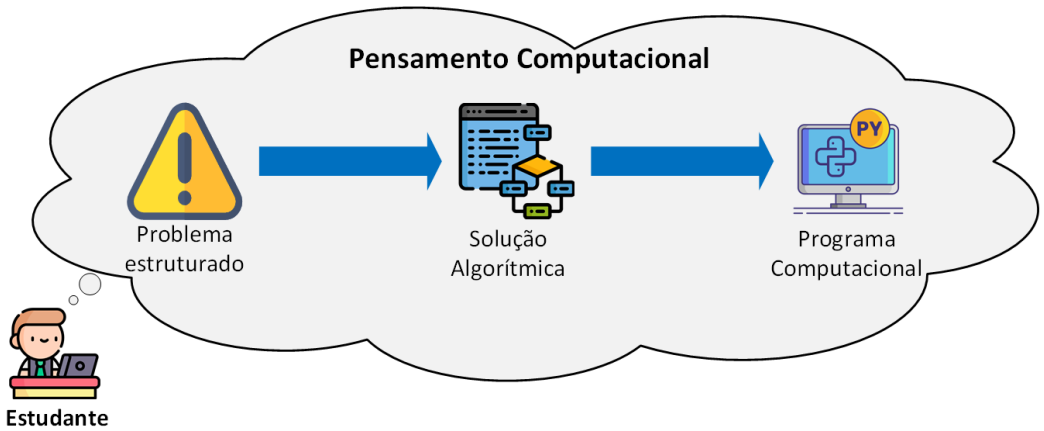
Esta disciplina não possui outras precedentes e pode ser cursada por estudantes de qualquer curso. A disciplina fornece conhecimentos necessários para as seguintes disciplinas no curso de Engenharia de Software: Programação Imperativa, Programação Web, Experiência Criativa: Criando Soluções Computacionais, Programação Lógica e Funcional, Programação Orientada a Objetos, Resolução de Problemas Estruturados em Computação, Complexidade de Algoritmos e Programação Distribuída.

3. COMPETÊNCIA(S), TEMAS DE ESTUDO E RESULTADOS DE APRENDIZAGEM

Competência e Elementos de Competência	I/M	Temas de Estudo	Resultados de Aprendizagem
A. Competência A: Construir produtos de software a partir das especificações, seguindo padrões e boas práticas de programação e testes, de forma autorregulada, sistematizada e integrada.	I	**TE1.** Algoritmos: conceitos, variáveis e tipos de dados; expressões lógico-aritmético-relacionais. **TE2.** Estruturas de controle: seleção e repetição.	**RA1.** Projetar solução algorítmica, utilizando pensamento computacional, de forma autônoma.

Competência e Elementos de Competência	I/M	Temas de Estudo	Resultados de Aprendizagem
A1. Definir a sequência lógica a partir da análise das especificações de software **A2.** Codificar produtos de software utilizando boas práticas de programação, conforme os requisitos e as especificações, de forma sistematizada e colaborativa **A3.** Testar produtos de software em relação aos requisitos e às especificações de forma sistematizada, integrada e autorregulada	I	**TE1.** Algoritmos: conceitos, variáveis e tipos de dados; expressões lógico-aritmético-relacionais. **TE2.** Estruturas de controle: seleção e repetição. **TE3.** Estruturas de dados homogêneos: vetores e matrizes. **TE4.** Funções e recursividade. **TE5.** Boas práticas de programação.	**RA2.** Implementar programa computacional, respeitando boas práticas de programação

*(I) – Internalização | (M) – Mobilização.



4. ALINHAMENTO CONSTRUTIVO: METODOLOGIA E AVALIAÇÃO

Resultado(s) de aprendizagem	Indicadores de desempenho	Metodologias, recursos e estratégias de ensino-aprendizagem	Processos de avaliação e recuperação de aprendizagem
RA1. Projetar solução algorítmica, utilizando pensamento computacional, de forma autônoma.	**ID1.1** Analisa o problema utilizando o pensamento computacional. **ID1.2** Elabora a solução algorítmica utilizando lógica de programação adequada ao problema. **ID1.3** Verifica se a solução algorítmica está aderente ao problema.	*Problem-Based Learning* (PBL) *Project Based Learning* (PjBL) Aprendizagem Colaborativa	[**Formativa**] Aplicação de exercícios para resolução de problemas computacionais e fixação dos conceitos vistos durante a aula. [**Somativa**] Avaliação com questões discursivas e objetivas sobre os conceitos de algoritmos, além de desenvolvimento de projeto prático. **[Recuperação]** Recuperação estendida ao final do semestre no formato de prova escrita

Resultado(s) de aprendizagem	Indicadores de desempenho	Metodologias, recursos e estratégias de ensino-aprendizagem	Processos de avaliação e recuperação de aprendizagem
RA2. Implementar programa computacional, respeitando boas práticas de programação	**ID2.1** Codifica o programa computacional, utilizando os recursos adequados da linguagem de programação **ID2.2** Aplica boas práticas de programação na codificação do programa **ID2.3** Verifica se o programa computacional atende aos requisitos do problema	*Problem-Based Learning (PBL)* *Project Based Learning (PjBL)* *Aprendizagem Colaborativa*	[**Formativa**] Aplicação de exercícios para resolução de problemas computacionais e fixação dos conceitos vistos durante a aula. [**Somativa**] Avaliação com questões discursivas e objetivas sobre os conceitos de algoritmos, além de desenvolvimento de projeto prático. **[Recuperação]** Avaliação com questões discursivas e objetivas sobre os conceitos de algoritmos. **[Recuperação]** Recuperação estendida ao final do semestre no formato de prova escrita

5. CRONOGRAMA DE ATIVIDADES PEDAGÓGICAS

Data		RA	Descrição das atividades pedagógicas	Carga horária
1	30/07/2026	-	TDE 01 - Semana de Integração Acadêmica.	06:00
2	06/08/2026	RA1	Apresentação do Plano de Ensino Tema de Estudo 1: Introdução à Algorítmos em Python	06:00
3	13/08/2026	RA1	Tema de Estudo 1: Operações Relacionais e Lógicas	06:00
4	20/08/2026	RA1	Tema de Estudo 2: Estruturas de Controle – Seleção	06:00
5	27/08/2026	RA1	Tema de Estudo 2: Estruturas de Controle – Repetição	06:00
6	03/09/2026	RA1	Temas de Estudo 1 e 2: Revisão Avaliação Somativa 1 (RA1)	06:00
7	10/09/2026	RA1	Feedback Individual - Devolutiva da Avaliação Somativa 1	06:00
8	17/09/2026	RA1	Tema de Estudo 3: Estruturas de Dados Homogêneos – Listas, Vetores e Matrizes	06:00
9	24/09/2026	RA2	Tema de Estudo 4: Funções e Modularização	06:00
10	01/10/2026	-	Semana Acadêmica	06:00
11	08/10/2026	RA2	Temas de Estudo 3 e 4: Revisão Avaliação Somativa 2 (RA2)	06:00
12	15/10/2026	RA2	Feedback Individual – Devolutiva da Avaliação Somativa 2	06:00
13	22/10/2026	RA2	Tema de Estudo 5: Boas Práticas de Programação PjBL – Solicitação e Formação de Equipes	06:00
			TDE 02 – Bibliotecas TDE 03 – Github	06:00 06:00
14	29/10/2026	RA2	PjBL – Sprint 1 (Autoria Parcial)	06:00
15	05/11/2026	RA2	PjBL – Sprint 2 (Autoria Parcial)	06:00
16	12/11/2026	RA2	PjBL – Sprint 3 (Autoria Parcial)	06:00
17	19/11/2026	RA2	Apresentação PjBL (Autoria Final)	06:00
18	26/11/2026	RA2	Feedback por Equipes - PjBL Recuperação Parcial RA2	06:00
-	03/12/2026	-	Semana de Recuperação Estendida.	

6. REGRAS DA DISCIPLINA

Os Resultados de Aprendizagem desta disciplina serão desenvolvidos de acordo com o exposto no Item 4 que apresenta os Resultados de Aprendizagem (RA), os Indicadores de Desempenho (ID), os Métodos ou Técnicas empregados e o Processo de Avaliação.

Serão conduzidos os seguintes tipos de avaliação:

- **Diagnóstica**: atividade de *feedback* imediato que permite ao(à) professor(a) acompanhar o aprendizado dos temas e identificar necessidades de replanejamento e/ou de reforço. Geralmente, será aplicada na forma de questões com respostas imediatas, em sala, referentes a um tema estudado anteriormente, individualmente ou em grupo. Não comporá a nota do estudante.

- **Formativa**: realizada durante o desenvolvimento das atividades, com intervenção e *feedback* imediatos, dados pelo(a) professor(a) ou pelos colegas em pares, reforçando os conceitos, quando necessário. Não comporá a nota do estudante.

- **Somativa**: composta por atividades com nota atribuída a partir de entregas (provas, trabalhos e atividades), com *feedback* imediato, de forma coletiva, no mesmo dia, em sala. A nota atribuída é necessária para a aprovação na disciplina, conforme o regulamento acadêmico.

- **Recuperação ao longo do semestre**: Ao longo do semestre, o(a) estudante poderá realizar a recuperação de um único Resultado de Aprendizagem cuja média esteja abaixo de 7,0 (sete), conforme a Instrução Normativa 01/2026. Esse Resultado de Aprendizagem está definido pelos(as) professores(as) da disciplina, conforme o quadro apresentado no item 4 deste Plano de Ensino.

- **Recuperação Estendida**: Ao final do semestre, caso o estudante não tenha atingido a média 7,0 (sete), será oferecida a Semana de Recuperação Estendida, desde que sua nota seja maior ou igual a 4,0 (quatro) e menor do que 7,0 (sete). Nesta oportunidade, o(a) estudante fará a recuperação de todos os Resultados de Aprendizagem abaixo da média 7,0 (sete). A nota máxima da Recuperação Estendida é 7,0 (sete).

- **Nota da Disciplina:** A nota final da disciplina será calculada como média ponderada a partir das notas e pesos dos Resultados de Aprendizagem, conforme definido a seguir:

$$\text{Nota} = \frac{(50\% * \text{RA1} + 50\% * \text{RA2})}{100}$$

Serão considerados os seguintes procedimentos para a perda de alguma Avaliação Somativa:

- **Segunda chamada avaliações teóricas**: Conforme estabelecido na Resolução 414/2024, há previsão de aplicação de prova de 2ª Chamada, em casos específicos, para avaliações somativas dos cursos de graduação da PUCPR. No caso de disciplinas dos cursos da Escola Politécnica, esta 2ª Chamada será realizada no dia 25/11/2026 em horário a ser definido no Fluxo Extraordinário de Aplicação de Provas (FEAP), disponibilizado e que poderá ser consultado diretamente na secretaria da Escola Politécnica (secretaria-politecnica@pucpr.br | (41) 3271-1333). Caso o atestado não tenha QR Code de verificação de autenticidade, o estudante deverá apresentar o atestado físico em até 5 dias úteis da data do deferimento na secretaria da Escola Politécnica.

- **Segunda chamada avaliação de autoria**: Conforme estabelecido na Resolução 414/2024, há previsão de aplicação de prova de 2ª Chamada, em casos específicos, para avaliações somativas dos cursos de graduação da PUCPR. No caso de disciplinas com avaliações de autoria de projetos dos cursos da Escola Politécnica, esta 2ª Chamada será realizada em data e horário da disciplina, e que poderá ser consultado diretamente na secretaria da Escola Politécnica (secretaria-politecnica@pucpr.br | (41) 3271-1333). Caso o atestado não tenha QR Code de verificação de autenticidade, o estudante deverá apresentar o atestado físico em até 5 dias úteis da data do deferimento na secretaria da Escola Politécnica.

Regras para entregas de atividades da disciplina:

- **Meio de entrega**: Todas as entregas da disciplina serão realizadas por meio do Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), conforme regras estabelecidas pelo(a) professor(a), não sendo aceitas entregas por outros meios. Não são permitidas entregas em atraso.

- **Autoria**: Quando uma atividade for realizada em grupo, todas as pessoas do grupo são responsáveis pelo seu conteúdo, independentemente da divisão de tarefas que possa ter ocorrido.

- **Honestidade intelectual**: Um dos princípios da graduação na PUCPR é a honestidade intelectual. Ao ser detectada qualquer violação a este princípio, será atribuída a nota 0,0 (zero) à avaliação em que o fato ocorreu.

7. BIBLIOGRAFIA

7.1 Básica:

FORBELLONE, André Luiz Villar; EBERSPÄCHER, Henri Frederico. Lógica de programação: a construção de algoritmos e estruturas de dados com aplicações em Python. 4. ed. São Paulo: Pearson - Bookman, 2022. (Livro disponível na Biblioteca Virtual Online: https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/200078)

MANZANO, José Augusto N. G.; OLIVEIRA, Jayr Figueiredo de. Algoritmos: lógica para desenvolvimento de programação de computadores. 29. ed. São Paulo: Érica, 2019. (Link acervo Pergamum: https://pergamum-biblioteca.pucpr.br/acervo/5063023 - Livro disponível na Biblioteca Virtual Online)

MENEZES, Nilo Ney Coutinho. Introdução à programação com Python: algoritmos e lógica de programação para iniciantes. 3. ed. São Paulo: Novatec, 2019. (Link acervo Pergamum: https://pergamum-biblioteca.pucpr.br/acervo/346811)

7.2 Complementar:

LAMBERT, Kenneth A. Fundamentos de Python: primeiros programas. São Paulo: Cengage Learning Brasil, 2022. (Link acervo Pergamum: https://pergamum-biblioteca.pucpr.br/acervo/5184240 - Livro disponível na Biblioteca Virtual Online)

PERKOVIC, Ljubomir. Introdução à computação usando Python: um foco no desenvolvimento de aplicações. Rio de Janeiro: LTC, 2016. (Link acervo Pergamum: https://pergamum-biblioteca.pucpr.br/acervo/5068666/ - Livro disponível na Biblioteca Virtual Online)

MUELLER, John Paul. Começando a programar em Python para leigos. 2. Rio de Janeiro: Alta Books, 2020. (Link acervo Pergamum: https://pergamum-biblioteca.pucpr.br/acervo/5119170 - Livro disponível na Biblioteca Virtual Online)

RIBEIRO, João Araujo. Introdução à programação e aos algoritmos. Rio de Janeiro: LTC, 2019. (Link acervo Pergamum: https://pergamum-biblioteca.pucpr.br/acervo/5068767/ - Livro disponível na Biblioteca Virtual Online)

PIVA JUNIOR, Dilermando et al. Algoritmos e programação de computadores. 2. Rio de Janeiro: GEN LTC, 2019. (Link acervo Pergamum: https://pergamum-biblioteca.pucpr.br/acervo/5090895/ - Livro disponível na Biblioteca Virtual Online)

8. ORIENTAÇÕES GERAIS

8.1 Orientações para uso de Inteligência Artificial Generativa (IAGen)

De acordo com a Resolução nº 274/2024 CONSUN, a utilização de ferramentas de Inteligência Artificial Generativa (IAGen) no ensino, aprendizagem e pesquisa da PUCPR deverá ocorrer de acordo com orientações explícitas do docente, que indicará quando, se e de que forma o uso pode acontecer. Ao utilizar qualquer ferramenta de IA, o estudante deve declarar explicitamente o uso, incluindo a seguinte declaração padrão nos materiais produzidos:

“Durante a preparação deste [TIPO DE CONTEÚDO], o(s) autor(es) usaram [FERRAMENTA, VERSÃO] para [EXPLICITAR MOTIVOS]. Após usar essa ferramenta, o(s) autor(es) revisaram e editaram o conteúdo conforme necessário e assumem total responsabilidade pelo conteúdo.”

Clique aqui para acessar as Diretrizes para uso de IA (Inteligência Artificial) na PUCPR

8.2 Link para documentos institucionais sobre avaliações, faltas, tratamento especial, Prêmio Marcelino Champagnat e outros.

Clique aqui para acessar estes documentos da PUCPR